

Dados do Componente Curricular

Código e Nome: PCC508 - Sistemas Operacionais

Docente(s) Responsável (is): Tales Heimfarth (DAC)

Período: Indicado no plano de curso

ROTEIRO DO TÓPICO 1 Introdução - Sistemas Operacionais

1. O QUE VAMOS ESTUDAR?

No presente roteiro, será feita inicialmente a apresentação da disciplina e os conceitos básicos de sistemas operacionais (SO) serão apresentados. Além disso, o histórico dos sistemas operacionais será estudado, juntamente com suas estruturas e tipos.

2. O QUE JÁ SABEMOS E POR QUE PRECISAMOS APRENDER?

Esse é o primeiro roteiro de SO, por isso a disciplina será apresentada, com o respectivo plano de curso. Após isso, para entendermos como diversos conceitos em SOs modernos existem, inicialmente um breve histórico, que demonstra como os sistemas operacionais se desenvolveram juntamente com o Hardware dos computadores será introduzido.

Também é muito importante entender exatamente o que é um sistema operacional e qual a diferença para outros tipos de software. Além do histórico dos sistemas, para se ter uma visão mais ampla dos sistemas operacionais existentes, os diferentes tipos de SOs devem ser caracterizados. Por fim, para que você consiga compreender os conceitos mais avançados que serão apresentados no decorrer da disciplina, estudaremos neste roteiro conceitos básicos de SO como processos, espaço de endereçamento, arquivos, segurança (acesso aos arquivos), entrada e saída e o shell. Além disso, as chamadas de sistemas básicas de um SO serão apresentadas no roteiro, aprendizado que será de extrema importância na disciplina visto que muitas listas de exercícios terão tarefas de programação que utilizarão as mais diversas chamadas de sistema. Por fim, para que você possa entender como um sistema operacional é organizado na sua estrutura interna, as diversas formas de organização, como sistemas

monolíticos, micronúcleo, etc, serão apresentadas no presente roteiro.

Ao finalizar este roteiro, você deverá ser capaz de:

- Entender o que é um sistema operacional
- Conhecer a história dos sistemas operacionais
- Saber os diversos tipos destes sistemas
- Entender o que é um processo, arquivo, espaço de endereçamento, shell, etc
- Conhecer as chamadas de sistema mais comuns do SO

3. O QUE DEVEMOS FAZER PARA APRENDER?

Para que os objetivos do presente roteiro sejam alcançados, diversos estudos e atividades são sugeridos. Para isso, solicitamos que você realize as atividades listadas a seguir.

Caso você tenha dificuldades em entender qualquer uma destas atividades, ou tenha alguma dúvida sobre os assuntos tratados neste roteiro, há um fórum, chamado **Fórum de Dúvidas**, no qual você poderá postar a sua pergunta. Irei te responder e auxiliar assim que for possível.

[Atividade 1] Nessa etapa, a apresentação da disciplina é feita. Para isso, o plano de curso será apresentado, com as informações de como a matéria da disciplina é distribuída no semestre. Para isso, você deverá acessar os seguintes materiais:

- Plano de Curso (No SIGAA)
- Apresentação da disciplina, realizada no nosso primeiro encontro

Vou destacar aqui que a apresentação da disciplina discute como será feita a avaliação da disciplina (atividades avaliativas e seu respectivo peso). A informação também se encontra no plano de curso.

[Atividade 2] Nessa etapa, aprenderemos o conceito do que é um sistema operacional. Aprenderemos que o sistema operacional pode ser visto de duas maneiras, como uma máquina estendida ou um gerenciador dos recursos computacionais do sistema. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo dos seguintes materiais::

- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**” (verificar Referências no fim do roteiro), como indicado a seguir:
 - Capítulo 1. Seguintes partes:
 - Introdução
 - Seção 1.1 “O que é um sistema operacional”

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 2] Na próxima atividade, aprenderemos sobre o histórico dos sistemas operacionais. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo dos seguintes materiais no Campus:

- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 1. Seguintes partes:
 - Seção 1.2 “História dos Sistemas Operacionais”
- Visualização da videoaula “Histórico da Computação”

[Atividade 3] Agora que conhecemos o conceito de SO e sua história, nessa etapa iremos tratar dos diferentes tipos de sistemas operacionais. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo

dos seguintes materiais:

- Leitura de parte do livro **“Sistemas Operacionais Modernos”**, como indicado a seguir:
 - Capítulo 1. Seguintes partes:
 - Seção 1.4 “Tipos de Sistemas Operacionais”

[Atividade 4] Essa tarefa é muito importante, pois aqui começaremos a tratar de conceitos muito importante de SO, como processos e arquivos. Juntamente com arquivos, entenderemos um conceito de segurança de SOs. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo dos seguintes materiais:

- Leitura de parte do livro **“Sistemas Operacionais Modernos”**, como indicado a seguir:
 - Capítulo 1. Seguintes partes:
 - Seção 1.5 “Conceitos de sistemas Operacionais”
 - Vídeoaula “Conceito de Processo”

[Atividade 5] Agora que os conceitos básicos de SOs foram estudados, veremos o que são as *chamadas de sistema*. Para isso, sugerimos o acesso aos seguintes materiais:

- Leitura de parte do livro **“Sistemas Operacionais Modernos”**, como indicado a seguir:
 - Capítulo 1. Seguintes partes:
 - Seção 1.6 “Chamadas de Sistema”
- Vídeoaula “Chamadas de Sistema”
- Vídeoaula “Comando strace”
- Vídeoaula sobre tratamento de sinais no Linux - “Tratador de sinais - C Linux”

[Atividade 6] Para finalizar o roteiro, agora que sabemos conceitos básicos de SO e o que são chamadas de sistema, vamos estudar possíveis organização internas de SOs. Para isso, sugerimos o acesso aos seguintes materiais:

- Leitura de parte do livro **“Sistemas Operacionais Modernos”**, como indicado a seguir:
 - Capítulo 1. Seguintes partes:
 - Seção 1.7 “Estrutura de Sistemas Operacionais”

[Atividade 7] Exercícios Práticos. Chegou a hora de praticar alguns conceitos aprendidos de SO. Para isso, foram disponibilizadas listas de exercícios, uma de estudo e outra avaliativa.

Na lista de estudos, para facilitar, foi disponibilizada a solução parcial do exercício 4 no seguinte arquivo:

- **Solução Parcial do Exercício 4 (vídeoaula)**

4. QUE PRODUTO(S) DEVE(M) SER GERADO(S) E COMO SERÁ(ÃO) AVALIADO(S)?

Neste roteiro, o produto a ser gerado é a entrega da lista de exercícios avaliativa descrita acima. Uma nota da disciplina é formada por essas listas (com eventual apresentação) conforme descrito no plano de curso.

Uma observação importante é que a existência de plágio, quando detectado, de um único exercício da lista, implica automaticamente na anulação desta atividade para todos os alunos envolvidos no plágio.

5. REFERÊNCIAS

1. TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. 3ª ed. São Paulo: Pearson Education, 2009. Se for edição posterior, ainda mais indicado.
2. syscalls(2) - Página de manual do Linux (pode ser acessado no linux com o comando *man 2 syscalls*).